

Verificación 3-006 — Triángulo de membrana Allman (GDL de giro)

Capacidad verificada: continuo plano con elemento de membrana TRIANGULAR con GDL de giro en el plano (Allman 1984) — supera el bloqueo por corte del CST. **Referencia:** D. J. Allman, *A compatible triangular element including vertex rotations for plane elasticity analysis*, Computers & Structures 19 (1984). Solución independiente: teoría de vigas de Euler-Bernoulli + corte de Timoshenko. **Modelo Pórtico:** [examples/verif_3-006_allman_voladizo.s3d](#)

Descripción del problema

Voladizo recto de 10×1 (espesor 1, $E=1000$, $\nu=0$) cargado con una fuerza transversal $P=1$ en la punta, modelado con **elementos de membrana triangulares**. Se compara la flecha de punta del **triángulo CST** (deformación constante) y del **triángulo Allman** (con GDL de giro `drilling`) contra la **teoría de vigas** (Euler-Bernoulli + corte), al refinar la malla. El CST bloquea (excesivamente rígido en flexión en-plano); el Allman, al interpolar de forma cuadrática vía las rotaciones nodales, converge mucho más rápido.

Propiedad	Valor
Geometría	voladizo 10×1 (espesor 1)
Módulo E	1000
Poisson ν	0
Carga de punta	$P = 1$ (transversal)
Flecha teórica	$\delta = PL^3/3EI + PL/GA_s = 4.0240$

Modelo en Pórtico

- Cada celda rectangular se divide en **2 triángulos** de membrana; empotramiento en el borde izquierdo.
- El triángulo **Allman** activa el GDL de giro en el plano (`area.drilling=true`): 3 GDL/nodo $[u, v, \omega]$. Se construye a partir del triángulo de deformación lineal (LST) sustituyendo los GDL de medio-lado por las rotaciones de esquina.
- El **CST** (`drilling=false`) sólo tiene traslaciones; el giro nodal se restringe.
- Estabilización del modo espurio de `drilling` uniforme con un resorte diagonal mínimo ($\epsilon_d=1e-3$), que apenas afecta la flexión real.

-
-
-
-
-

Figura 1. Malla triangular del voladizo (Allman); deformada bajo la carga de punta (×escala).

Resultados — comparación

Flecha de punta de los triángulos **Allman** y **CST** comparada con la teoría de vigas ($\delta=4.0240$), al refinar la malla. (La columna «SAP2000» repite la teoría como referencia independiente.) A igualdad de malla, el Allman se acerca mucho más; el CST subestima por bloqueo por corte.

Elemento · malla	Descripción	Independiente (—)	SAP2000 (—)	dif. SAP	Pórtico (—)	dif. Pórtico
Allman 8×2	flecha de punta	4.0240	4.0240	0 %	1.7560	-56.36 %
Allman 16×4	flecha de punta	4.0240	4.0240	0 %	2.5669	-36.21 %
Allman 32×8	flecha de punta	4.0240	4.0240	0 %	3.4719	-13.72 %
CST 8×2	flecha de punta	4.0240	4.0240	0 %	1.0571	-73.73 %
CST 16×4	flecha de punta	4.0240	4.0240	0 %	2.3567	-41.43 %
CST 32×8	flecha de punta	4.0240	4.0240	0 %	3.4182	-15.06 %

El Allman supera el bloqueo del CST

A igualdad de malla, el triángulo **Allman** entrega una flecha mucho más cercana a la teoría que el **CST**: en la malla gruesa 8×2, el Allman se desvía **-56.36 %** de la teoría frente a **-73.73 %** del CST (es decir, el Allman recupera ~57 % de la flecha y el CST sólo ~26 %); en 32×8 la diferencia se reduce a **-13.72 %** (Allman) vs **-15.06 %** (CST). El Allman converge monótonamente a la teoría y la mejora es mayor donde el CST es más deficiente (mallas gruesas).

El elemento pasa el *patch test* de deformación/tensión constante (verificado aparte en `test_allman.mjs`: σ exacta, exactamente 3 modos de cuerpo rígido, sin modos espurios). La

diferencia de cabecera (%) la fija el CST en malla gruesa — es justamente el bloqueo que el Allman corrige.

Conclusión

El **triángulo de membrana Allman** de Pórtico añade un GDL de giro en el plano por nodo y **supera el bloqueo por corte del CST**: converge a la teoría de vigas ($\delta=4.0240$) y, a igualdad de malla, es sustancialmente más preciso que el CST. Pasa el *patch test* de tensión constante y posee exactamente los 3 modos de cuerpo rígido. **Capacidad de membrana triangular con drilling verificada.**